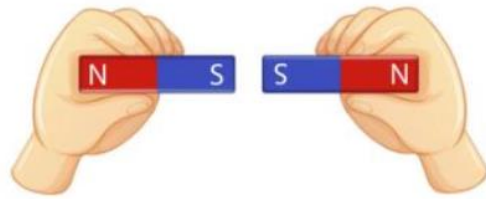


❶ Sự tương tác giữa các vật:



Khi đưa hai cực cùng tên của hai nam châm thẳng lại gần nhau, hai nam châm đều tác dụng lực đẩy lên nhau.

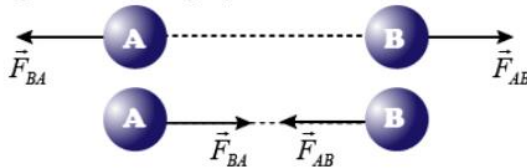
Khi võ sĩ lấy tay đập vào bao cát, ta thấy bao cát bị dịch chuyển bởi lực tác dụng của tay lên bao cát. Đồng thời tay ta cũng cảm nhận được lực tác dụng bởi bao cát lên tay.

✎ Lực không tồn tại riêng lẻ. Các lực hút hoặc đẩy luôn xuất hiện thành từng cặp giữa hai vật.

✎ Khi một vật tác dụng lên vật khác một lực thì vật đó cũng bị vật kia tác dụng ngược trở lại một lực. Ta nói giữa 2 vật có sự tương tác.

❷ Định luật:

✎ Trong mọi trường hợp, khi vật **A** tác dụng lên vật **B** một lực, thì vật **B** cũng tác dụng lại vật **A** một lực. Hai lực này có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều.



✎ Biểu thức $\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}$ hay $\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$

$\vec{F}_{AB}$ là lực do vật **A** tác dụng lên vật **B**.

$\vec{F}_{BA}$ là lực do vật **B** tác dụng lên vật **A**.

❸ Lực và phản lực:

✎ Một trong hai lực tương tác giữa hai vật gọi là lực tác dụng còn lực kia gọi là phản lực.

✎ Đặc điểm của lực và phản lực:

- + Lực và phản lực luôn luôn xuất hiện (hoặc mất đi) đồng thời.
- + Lực và phản lực có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều. Hai lực có đặc điểm như vậy gọi là hai lực trực đối. (trực đối chứ không được nói là cân bằng hoặc trực đối cân bằng).
- + Lực và phản lực không cân bằng nhau vì chúng đặt vào hai vật khác nhau.

❹ Một số ví dụ về cặp lực và phản lực:

Ví dụ 1: Khi một người bắt đầu bước về phía trước, chân của họ đạp mặt đất ra phía sau và mặt đất tác dụng một lực bằng và ngược chiều lên người đó.



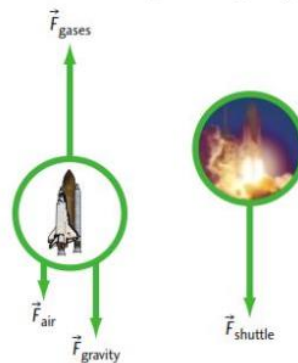
Ví dụ 2: Minh họa các lực trong tương tác giữa Trái Đất và người đứng trên mặt đất.



Ví dụ 3: Hai người đẩy nhau



Ví dụ 4: Phóng tàu con thoi tương tự như thả một quả bóng bay có chứa đầy không khí.



Khi tàu con thoi được phóng lên, quá trình đốt cháy dữ dội sẽ đốt cháy khí thải ra khỏi tên lửa đẩy. Lực tác dụng là tên lửa đẩy các khí đi xuống và ra khỏi tên lửa đẩy. Phản lực là các chất khí đẩy ngược lên và ngược lại với tên lửa đẩy. Lực tác dụng lên tên lửa đẩy theo hướng lên lớn hơn lực hấp dẫn và lực cản của không khí tác dụng xuống dưới.